

GNSS Scope 一覧タブ 機能まとめ (202607)

「一覧」タブでできることを1枚にまとめた解説。仕様の正本は [funcspec-202607.md](#) 4-6・4-7・4-11・4-12、実装構成は [design-202607.md](#)、操作手順は [usersGuide-202607.md](#) を参照。

実装は [../js/list-ui.js](#) (画面)、[../js/package-io.js](#) (出力ZIP の組み立てと取込)、[../js/zip.js](#) (ZIP の読み書き)、[../js/file-io.js](#) (各ファイルの組み立て) に分かれている。

全体像

端末内 (IndexedDB) に残っている測位データを **日ごと** に並べ、そこから持ち出して片付ける画面。記録タブが「測る画面」、この画面が「持ち出して片付ける画面」。

```
調査日 2026-08-08 (土)   20地点  ————— [📦 出力] [日ごと削除]
├ No.1 記録 2026-08-08-01 🇯🇵 3 [読込][詳細][編集][出力][削除]
├ No.2 記録 2026-08-08-02 ⚠ [読込][詳細][編集][出力][削除]
└ 下書き 14:12 停止 [保存][読込][削除]
```

関連モジュール	役割
../js/list-ui.js	調査日ツリー・行の描画・各操作・容量警告
../js/package-io.js	出力ZIP (manifest 組み立て・詰め込み・取込)
../js/zip.js	ZIP の書き出し／読み込み (CRC-32・deflate・store)
../js/file-io.js	CSV / GPX / NMEA / JSON の組み立てと JSON 取込
../js/survey.js	調査日ごとのグループ化と集計
../js/view-utils.js	行に出すテキストの組み立て (純粋関数)
../js/storage.js	IndexedDB (読み出し・削除・書き出し記録)

一覧は `session` だけを読んで描く。実データ (チャンク) は結合しない。20地点×数日を 開くたびに結合しては待たされるため、行に出す値は保存時に `session.summary` へ入れている。実データを読むのは「読込」「出力」「詳細」を押したときだけ (詳細は集計値のみで足りる)。

1. 調査日の見出し

行	内容
見出し	日付 (曜日つき)・地点数・ 下書き <code>n</code> 件・ 書出済 ・2系統が揃った地点数
1行目	測っていた時間帯・生NMEA を持つ地点数・合計エポック数 / 合計行数
2行目	平均DRMS (GNSS受信機 / Android内蔵)・写真枚数・データ量

集計は**確定済みの地点**だけで数える (下書きが混ざると平均DRMSも両系統カウントも歪む)。開いている調査日は操作後も開いたまま保つ。既定は**最新の調査日**だけ開く。

ボタン	内容
 出力	その調査日を ZIP 1 ファイルにまとめる (3.)
日ごと削除	配下の地点と下書きをまとめて削除

出力すると見出しに **書出済** が付く。地点や写真が増えれば未書き出しへ戻る。

2. 地点の行

1行に詰め込まず、役割で3段に分ける。

No.2 [記録] 2026-08-08-02 📷 3 ⚠️
09:24:00-09:25:32 (92秒) 収束で自動停止 GNSS受信機 92点 DRMS 0.78m Android内蔵 6点
DRMS 4.20m (ズレ 3.1m 北東)
(34.85361, 135.47202) NMEA 92エポック / 1,104行 重なり 88秒 (区間内 6/7点) 約 210 KB

段	内容	読み取れること
1行目	地点番号・種別 (記録／取込)・地点名・写真枚数・⚠️	どの地点か
2行目	測定区間・停止理由・2系統の点数と DRMS・中心のズレ	測ったときのこと
3行目	中心座標・NMEA の量・区間の重なり・データ量	残っているもの

- **停止理由**を一覧に出すのは、未収束で打ち切った地点をその場で拾えるようにするため。
- ⚠️ (**取りこぼしの警告**) は再測を検討する材料。次のいずれかで出す (内訳はツールチップ)。
 - 取得率が 90% 未満 (1Hz なら秒数と点数はほぼ一致するはず)
 - 生NMEA の上限打ち切り／エポック欠落／BLE 欠落の推定／チェックサム NG
- **NMEA のエポック数はパース済み測位結果の点数と同じ値** (エポックを NMEA から組み立てているため)。生行を保存していない記録でもエポック数は出せるので、保存の有無は行数の側で示す (**NMEA 92エポック (生行は未保存)**)。
- **中心のズレ**は保存時に **summary** へ入れた値を使う。この項目を持たない古い記録では出ない。

ボタン	内容
読込	解析タブ・地図タブの対象にする (読込中の行は枠が青くなる)
詳細	測位結果の全文 (記録タブの停止直後と同じ並び) + メモ
編集	地点名・メモ・写真を後から直す
出力	その地点だけを ZIP 1 ファイルに (構造は調査日ぶんと同じ)
削除	確認のうえ削除 (読込中なら読込データも解除)

下書きの行

調査日の**先頭**に出る。**下書き** バッジと停止時刻を出し、操作は **保存 / 読込 / 削除** だけ (出力は確定してから)。「保存」を押すとその行に地点名・メモの入力欄が開き、確定できる。**アプリを再起動した後でも、こ**

これから下書きを地点にできる。停止処理が走らないまま落ちた記録は **記録中に中断** と出る（集計値は読込・確定のときに作り直す）。収集中の記録は **記録中** と出て操作できない。

3. 📦 出力（ZIP パッケージ）

1調査日（または1地点）を **ZIP 1ファイル**にまとめる。形式ごとのボタンは持たず、**出力1つに集約**している（中身として全形式が入る）。

gnss-scope_2026-08-08.zip	
└ manifest.json	出力の索引
└ survey.json	調査日メタ+全地点のメタ・集計値（実データなし）
└ compare.csv	対応表（1行1地点。2系統比較の入口）
└ points/p02_2026-08-08-02/	
└ point.json	地点まるごと（format 1。単体でも取込できる）
└ epochs.csv	1行1エポック
└ device.csv	1行1サンプル（Android内蔵）
└ track.gpx	中心を wpt、生エポック群を trk
└ raw.nmea	生NMEA（**完全無加工**）
└ raw_index.csv	エポック ↔ raw.nmea の行番号
└ photos/ph1.jpg ...	

生NMEA を無加工で置く

RTKLIB など別ツールへそのまま渡せることを優先し、**raw.nmea** には地点を示すコメント行も 入れない。そのぶん「どの地点のどのエポックのものか」は別に持つ必要があるので、紐付けを **3重**にしてある。どれか1つが崩れても対応を辿れる。

1. **パス** — 同じ地点のファイルが同じディレクトリに同居する
2. **中身** — CSV は末尾コメント、JSON はフィールドに **survey_id / point_no** を持つ（**raw.nmea** だけは無加工なので持たない）
3. **manifest** — **points[]** が地点 → ディレクトリ・ファイル名・件数の対応表を持つ

raw_index.csv（エポック ↔ 生行）

```
epoch_no,utc_time,recv_at_ms,recv_at_local,line_from,line_to,lines
0,,,1,7,7
1,2026-08-08T00:24:31.000Z,1754612671412,2026-08-08 09:24:31,8,19,12
```

行番号は **raw.nmea** の1起点。エポックの **recvAt** は「そのエポックの最初のセンテンスを受け取った時刻」なので、エポック k の行は $[\text{recvAt}_k, \text{recvAt}_{\{k+1\}})$ に入る行として区切る。**保存時にエポック境界そのものは持っていないため、これは受信時刻からの再構成（近似）**である。

- 先頭のエポックより前に届いた行は **epoch_no 0**（記録開始直後の途中から拾った塊）
- 最後のエポック以降の行は最後のエポックに含める（未確定の次エポックと区別できない）
- **行が0のエポックも1行として残す** — その区間の生行が落ちていた（BLE欠落・上限打ち切り）ことが分かる

そのほか

- 写真を含めるかはチェックボックスで選ぶ（既定 ON）。1日ぶんは写真込みで 20～25MB 程度。
- 圧縮は `CompressionStream('deflate-raw')`。非対応の環境では無圧縮（store）で詰める。
- 実データは**地点ごとに読んで詰め終わったら手放す**（20地点ぶんを一度にメモリへ並べない）。
- 出力中は進捗（出力中... 3/20 地点）を出し、二重に走らせない。
- 下書きは出力しない。地点1つだけの出力では **書出済** にしない（その日はまだ片付いていないため）。

4. 📁 読込（取込）

出力ZIP（format 3）・単体JSON（format 1）・バンドルJSON（format 2）を同じボタンで受ける（拡張子で振り分ける）。

- **既に持っている地点は取り込まない**（重複を端末内に持たない）。判定は **調査日 + 記録開始時刻[ms]** の一致（`findSamePoint`）。スキップした件数は取込後に出す（**取り込みました: 12 地点 / 合計 1,104 エポック（重複 8 地点はスキップ）**）。
- id で照合しないのは、取込のたびに採り直すため（A → B → A と往復させると別物になる）。記録開始時刻は元データのまま持ち回るので往復しても一致する。
- 下書きとも照合する。ZIP では、スキップした地点の写真も足さない。
- 取込のたびに新しい id を採番する（元の id は `sourceId`、元の地点番号は `sourcePointNo` に保持）。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。
- ZIP からは**写真も復元**する。枚数・バイト数は取込先で数え直す（元データの枚数を持ち込むと、写真が無いのに 📷 が付いてしまう）。
- ZIP の生NMEA は無加工なので、**行ごとの受信時刻は `raw_index.csv` からエポック単位で復元**する（行そのものは元のまま。時刻だけが近似になる）。索引が無ければ時刻を持たない行として復元する。

5. 端末内のデータ量

記録データと写真は端末内に貯まり続けるため、量を自分で数えて警告する。

- 想定上限 100MB。**50MB を超えとこのタブの先頭に警告を出し続ける**（記録は止めない）。警告を解決する手段（出力 → 削除）がこの画面にあるため、ここに出す。
- 合計と**未書き出しぶん**を併記する。どれを消してよいかがある場合で分かるようにするため。
- 表示は書き込み時に数えた概算で、IndexedDB の実使用量とは一致しない（`navigator.storage.estimate` は地図タイルを含むため使わない）。

削除は危険度の順に3段ある。普段は一番安全なもので済むようにしてある。

操作	場所	範囲
地点の 削除	一覧タブの地点行	その地点だけ
日ごと削除	一覧タブの調査日	その日の地点・下書き・写真
端末内のデータを全消去	設定タブ	端末内の記録すべて（設定と地図タイルは残す）

全消去は確認で「n 日 / n 地点 / 約 n MB」を示し、**未書き出しがあるときだけ**もう一度 その日数と量を出して止める。記録中は実行しない。

6. 注意点

- 一覧に出る値は保存時の `summary` 由来。古い記録では新しい項目（中心のズレなど）が出ない。
- 出力ZIP は端末内で組み立てる。外部送信は一切しない。
- ZIP の展開に `DecompressionStream` が要る（取込側）。書き出しは非対応環境でも無圧縮で通る。